Ikke-destruktiv prøvning – at se ind i materialer

Ikke-destruktiv prøvning (NDT) er kunsten at finde revner, porer og andre fejl i en svejsning, et flyhjul eller en trykbeholder uden at ødelægge emnet. Den er rygraden i sikkerheden på broer, platforme, fly og kraftværker. Faget samlede fysikken bag de forskellige metoder – lyd, elektromagnetisme, stråling – og deres praktiske brug. Siden har en interaktiv ultralyds-A-scan og en figur om hvirvelstrømme.

> DTH, kursus 1845 (1987), 6 point: Ikke-destruktiv prøvning. Faget var en naturlig fortsættelse af Ultralyd fra 1985. I Danmark var offshore-industrien i Nordsøen en af de store brugere af NDT i 1980'erne.

Hvorfor prøve?

Konstruktioner bryder sjældent sammen, fordi materialet er for svagt. De bryder sammen, fordi en lille revne vokser. A. A. Griffith viste i 1921, at en revne med længden a i et sprødt materiale bliver ustabil, når spændingen når

$$\sigma_c = \frac{K_{Ic}}{Y\sqrt{\pi a}}$$

hvor K_{Ic} er materialets brudsejhed og Y en geometrifaktor tæt på 1. Halvering af den kritiske spænding kræver kun en firdobling af revnens længde. Under vekslende belastning vokser revner gradvis (udmattelse), og Paris' lov $da/dN = C(\Delta K)^m$ fra 1963 beskriver hastigheden. De første jetfly, de Havilland Comet, styrtede ned i 1954 på grund af udmattelsesrevner, der startede ved hjørnerne af udskæringer i kabinen; boreplatformen Alexander L. Kielland kæntrede i Nordsøen i 1980, og 123 mennesker omkom, fordi en revne fra en svejsning ved et hydrofonbeslag havde vokset gennem et stag. Ikke-destruktiv prøvning skal finde revnerne, før de bliver kritiske – og brudmekanikken fortæller, hvor små revner man skal kunne finde, og hvor ofte man skal se efter.

Overfladem etoder

Visuel kontrol og penetrant

Den mest brugte metode er stadig øjet, hjulpet af lup, endoskop og god belysning. Ved penetrantprøvning påføres en farvet eller fluorescerende væske med lav overfladespænding, der suges ind i revner ved kapillarkraft. Overskuddet tørres af, og en hvid fremkalder trækker væsken ud igen, så revnen tegnes som en tydelig linje. Virker på alle ikke-porøse materialer, men kun for revner, der når overfladen.

Magnetpulver

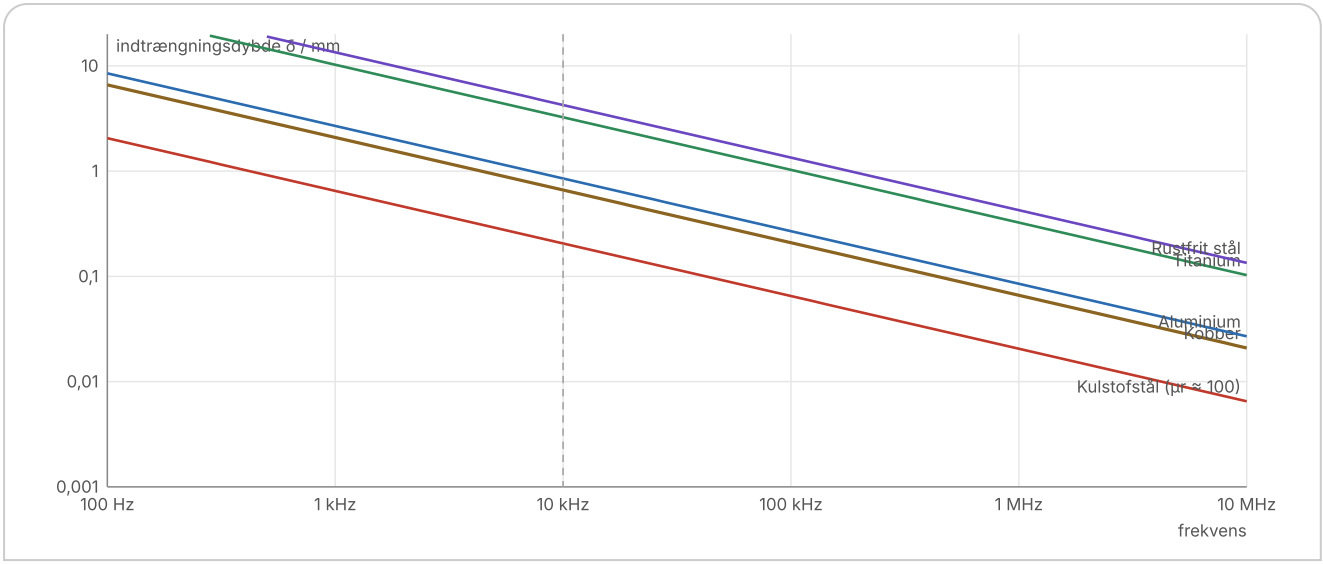
Et ferromagnetisk emne magnetiseres. Hvor en revne afbryder feltlinjerne, „lækker" feltet ud af overfladen, og fint jernpulver – gerne fluorescerende, i en væske – samles og tegner revnen. Metoden finder også revner lidt under overfladen, men kun hvis de ligger på tværs af feltet; derfor magnetiserer man i to retninger.

Hvirvelstrøm

En spole med vekselstrøm holdes mod et elektrisk ledende emne. Spolens felt inducerer hvirvelstrømme i emnet, som igen ændrer spolens impedans. En revne tvinger hvirvelstrømmene til at gå udenom, og impedansen ændres – det ses som et udslag i et impedansplan. Strømmene er koncentreret nær overfladen og aftager med dybden som $e^{-z/\delta}$, hvor standardindtrængningsdybden er skindybden (se feltteori):

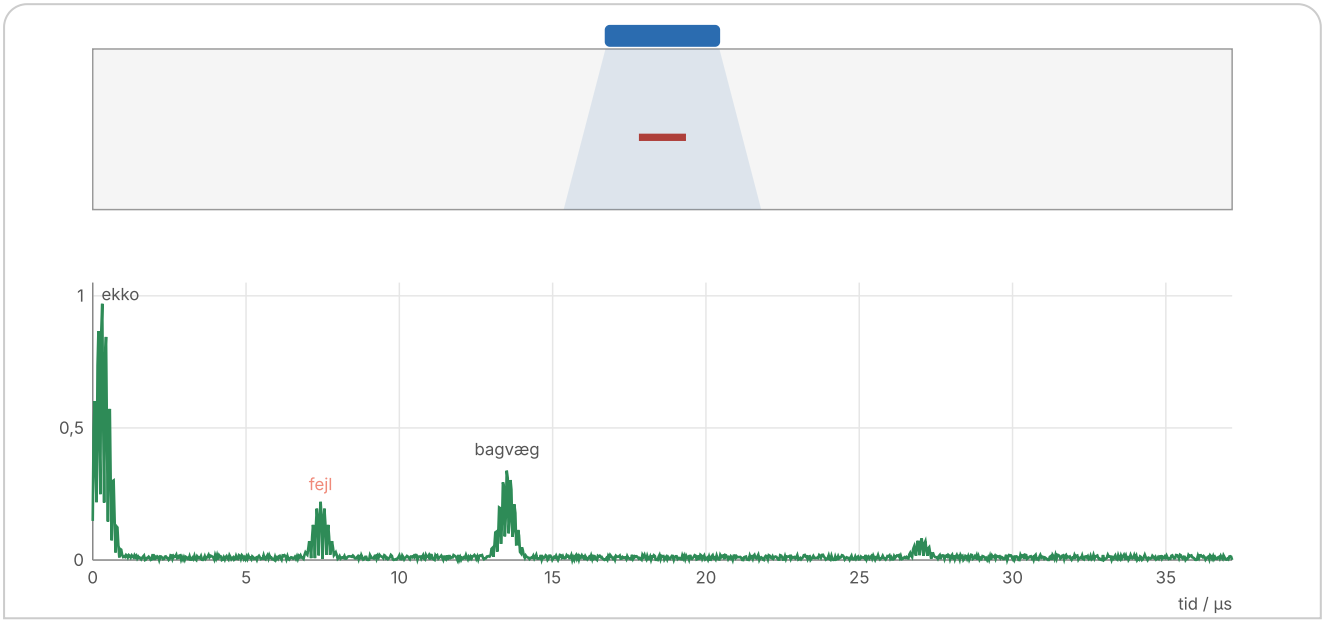
$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \mu_r \sigma}}$$

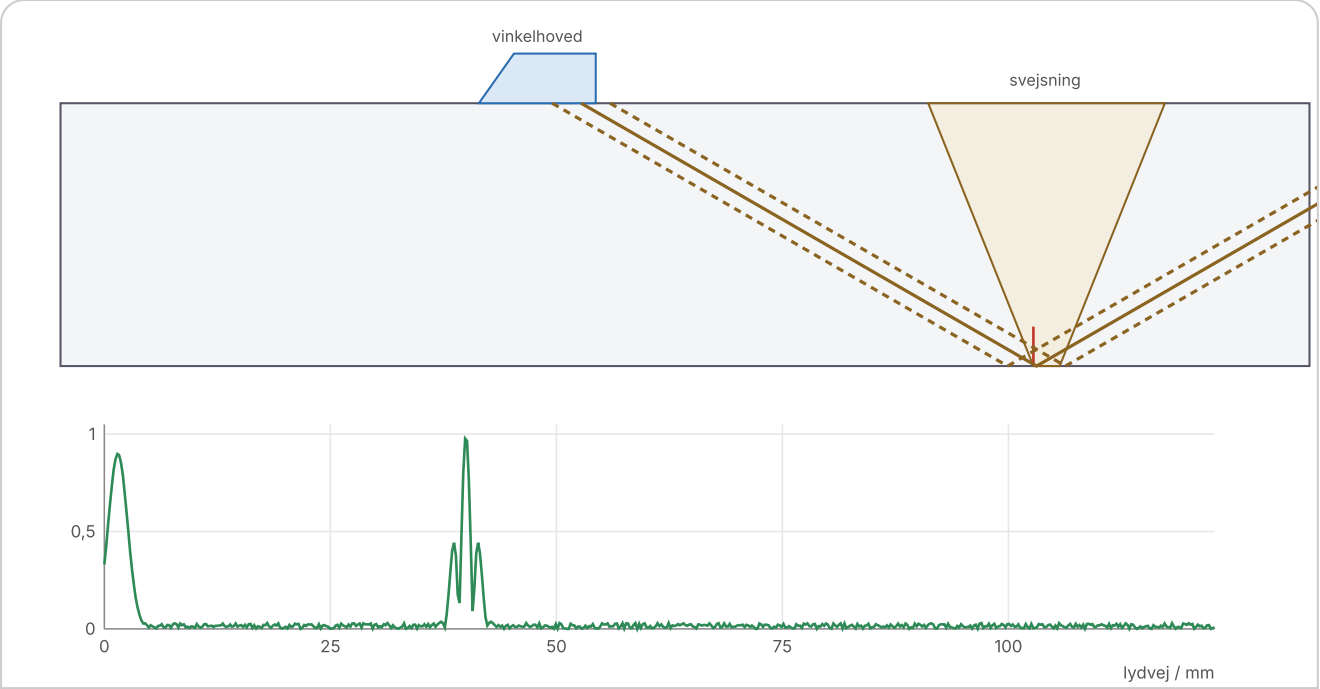
Lav frekvens når dybt, høj frekvens giver høj følsomhed for små overfladerevner. I ferromagnetisk stål er μ_r stor, og strømmene når kun meget lidt ned. Hvirvelstrøm bruges især i flyindustrien til nittehuller og hjul og til at kontrollere tusindvis af rør i varmevekslere og dampgeneratorer.



Ultralydsprøvning

Ultralydsprøvning er den vigtigste metode til at finde indre fejl i metal. En transducer (et prøvehoved) på 1–10 MHz kobles til emnet med olie, gel eller vand og sender korte pulser ind. På skærmen vises ekkoernes amplitude mod tiden – et *A-scan*. Et ekko fra bagvæggen viser tykkelsen; et ekko før bagvæggen er en fejl. Afstanden findes fra løbetiden, og fejlens størrelse vurderes ved at sammenligne amplituden med ekkoet fra et kalibreringshul (DGS-metoden, fra Krautkrämer: Distance–Gain–Size). Svejsninger undersøges med vinkelhoveder, der sender transversalbølger skråt ind, så lyden rammer svejsningens flanker. Lydfeltets nærfelt og spredning bestemmer, hvor godt små fejl kan ses (se lydfeltet fra en transducer).





Radiografi

Røntgenstråler eller gammastråler sendes gennem emnet og danner et skyggebillede på en film. Intensiteten aftager som $I = I_0 e^{-\mu x}$, så et hulrum eller en pore, hvor der er mindre stål, giver mere sværtning. Wilhelm Röntgen tog sine første billeder i 1895, og allerede i 1920'erne brugte man radiografi til at kontrollere støbegods og svejsninger. I marken bruger man radioaktive kilder som iridium-192, der ikke kræver strøm. Radiografi er god til volumenfejl som porer og slaggeindeslutninger, men dårlig til tynde revner, der ikke ligger parallelt med strålen – derfor supplerer den ultralyd. Strålebeskyttelse gør metoden dyr og besværlig.

Akustisk emission

Når en revne vokser, frigøres elastisk energi i små udbrud, der breder sig som ultralyd gennem konstruktionen. Med mange følsomme sensorer fordelt på en trykbeholder, en bro eller en vindmøllevinge kan man lytte efter de aktive revner og lokalisere dem ud fra tidsforskellene – som et jordskælv i miniature (se jordskælv). Metoden finder kun fejl, der er aktive under belastning, men overvåger hele konstruktionen på én gang.

Hvor sikker er prøvningen?

Ingen metode finder alle fejl. Pålideligheden beskrives ved *sandsynligheden for detektion* (POD) som funktion af fejlens størrelse. Den bestemmes ved at lade mange operatører undersøge prøveemner med kendte fejl. Et typisk krav i luftfarten er $a_{90/95}$: den fejlstørrelse, der findes med 90 % sandsynlighed, vist med 95 % konfidens. Den menneskelige faktor er stor – den samme fejl findes af den ene operatør og overses af den næste. Derfor uddannes og certificeres operatører efter ISO 9712 i tre niveauer.

Siden 1989

- **Phased array og TFM:** Prøvehoveder med 16–128 elementer styrer og fokuserer strålen elektronisk; Total Focusing Method giver skarpe billeder af hele tværsnittet.
- **TOFD** (time-of-flight diffraction) måler revners højde præcist ud fra diffraktion ved revnespidserne og er blevet standard for svejsninger.
- **Digital radiografi og CT:** Film er afløst af digitale detektorer, og industriel computertomografi giver 3D-billeder af støbte og 3D-printede emner.
- **Guidede bølger** sendes tiere af meter langs rørledninger og skinner og finder korrosion fra ét punkt.
- **Overvågning af konstruktioner** (structural health monitoring) med faste sensorer på broer, fly og vindmøller – og maskinlæring til at tolke signalerne.

Læs mere

- Josef og Herbert Krautkrämer: *Ultrasonic Testing of Materials* (4. udg., Springer 1990)
- Peter J. Shull (red.): *Nondestructive Evaluation: Theory, Techniques, and Applications* (CRC 2002)
- Tribunal-rapporten om Alexander L. Kielland-ulykken, NOU 1981:11